



1. ¿QUÉ SON?

Las funciones en SQL Server son objetos predefinidos que reciben uno o más valores (argumentos), realizan una operación y devuelven un resultado.



Las funciones no modifican los datos, solo devuelven un valor.

2. ¿PARA QUÉ SIRVEN?

- ✓ Realizar cálculos y operaciones matemáticas.
- ✓ Manipular texto y cadenas de caracteres.
- ✓ Trabajar con fechas y horas.
- ✓ Convertir tipos de datos.
- ✓ Obtener información del sistema.
- ✓ Facilitar y simplificar las consultas.



3. ¿CUÁNDO LAS UTILIZAMOS?

- Cuando necesitamos realizar cálculos o transformaciones dentro de una consulta.
- Para formatear o extraer información de fechas, textos o números.
- Para validar, limpiar o presentar datos de forma personalizada.
- En reportes, análisis y generación de información dinámica.

4. TIPOS DE FUNCIONES EN SQL SERVER

A) FUNCIONES ESCALARES

Devuelven un solo valor. Pueden recibir argumentos.

Ejemplo:

```
SELECT LEN('Hola Mundo') AS Longitud;
-- Resultado: 10
```



B) FUNCIONES DE CADENA (TEXTO)

Permiten manipular cadenas de caracteres.

Ejemplos:

```
SELECT UPPER('hola') AS Mayuscula; -- HOLA
SELECT LOWER('HOLA') AS Minuscula; -- hola
SELECT SUBSTRING('SQL Server',1,3) AS Sub; -- SQL
SELECT REPLACE('SQL Server','SQL','My') AS Reemplazo;
-- My Server
```



C) FUNCIONES NUMÉRICAS

Realizan operaciones matemáticas.

Ejemplos:

```
SELECT ABS(-15) AS Absoluto; -- 15
SELECT ROUND(12.567,2) AS Redondeo; -- 12.57
SELECT SQRT(16) AS Raiz; -- 4
SELECT POWER(2,3) AS Potencia; -- 8
```



D) FUNCIONES DE FECHA Y HORA

Trabajan con valores de fecha y hora.

Ejemplos:

```
SELECT GETDATE() AS FechaHoraActual;
SELECT YEAR(GETDATE()) AS Año;
SELECT MONTH(GETDATE()) AS Mes;
SELECT DAY(GETDATE()) AS Día;
SELECT DATEDIFF(day,'2024-01-01',GETDATE()) AS DiasTranscurridos;
```



E) FUNCIONES DE CONVERSIÓN

Convierten datos de un tipo a otro.

Ejemplos:

```
SELECT CAST('123' AS INT) AS Entero; -- 123
SELECT CONVERT(VARCHAR(10), GETDATE(), 103) AS FechaTexto;
-- 25/05/2024
```



F) FUNCIONES LÓGICAS

Devuelven resultados lógicos.

Ejemplos:

```
SELECT IIF(10>5,'Verdadero','Falso') AS Resultado;
SELECT CASE WHEN 10>5 THEN 'Mayor' ELSE 'Menor' END AS Comparacion;
```



G) FUNCIONES DE AGREGACIÓN

Operan sobre un conjunto de filas y devuelven un valor.

Ejemplos:

```
SELECT COUNT(*) AS TotalFilas FROM Empleados;
SELECT SUM(Salario) AS TotalSalarios FROM Empleados;
SELECT AVG(Salario) AS Promedio FROM Empleados;
SELECT MAX(Salario) AS Maximo FROM Empleados;
SELECT MIN(Salario) AS Minimo FROM Empleados;
```



H) FUNCIONES DE SISTEMA

Devuelven información del sistema.

Ejemplos:

```
SELECT @@VERSION AS VersionSQLServer;
SELECT USER_NAME() AS UsuarioActual;
SELECT DB_NAME() AS BaseDeDatosActual;
```



I) FUNCIONES ANALÍTICAS (WINDOW FUNCTIONS)

Realizan cálculos sobre un conjunto de filas relacionadas con la fila actual.

Ejemplo:

```
SELECT Nombre, Salario,
ROW_NUMBER() OVER(ORDER BY Salario DESC) AS Ranking
FROM Empleados;
```



5. EJEMPLO COMPLETO

Tabla: Empleados

Id	Nombre	Cargo	Salario	FechaIngreso
1	Ana López	Analista	2500	2023-01-15
2	Luis Pérez	Desarrollador	3500	2022-07-10
3	Maria Gómez	Gerente	5000	2021-03-20
4	Carlos Ruiz	Analista	2700	2023-02-05
5	Juan Díaz	Desarrollador	3600	2022-11-18

Consulta usando varias funciones:

```
SELECT
Nombre,
UPPER(Cargo) AS CargoMayusculas,
Salario,
ROUND(Salario,2) AS SalarioRedondeado,
YEAR(FechaIngreso) AS AñoIngreso,
DATEDIFF(day, FechaIngreso, GETDATE()) AS DiasLaborando,
ROW_NUMBER() OVER(ORDER BY Salario DESC) AS RankingSalario
FROM Empleados
WHERE Salario > 2500
ORDER BY Salario DESC;
```

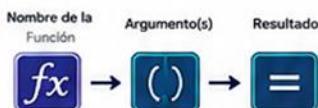
Resultado:

Nombre	CargoMayusculas	Salario	SalarioRedondeado	AñoIngreso	DiasLaborando	RankingSalario
Maria Gómez	GERENTE	5000	5000.00	2021	1157	1
Juan Díaz	DESARROLLADOR	3600	3600.00	2022	921	2
Luis Pérez	DESARROLLADOR	3500	3500.00	2022	1054	3
Carlos Ruiz	ANALISTA	2700	2700.00	2023	840	4

Se aplicaron funciones de cadena, numéricas, fecha y analíticas en una sola consulta.

6. SINTAXIS GENERAL

```
SELECT NombreFuncion(Argumentos)
FROM Tabla;
```



7. VENTAJAS

- ✓ Simplifican consultas complejas.
- ✓ Mejoran la legibilidad del código.
- ✓ Permiten cálculos y transformaciones en tiempo real.
- ✓ Reducen la necesidad de procesar datos en aplicaciones externas.
- ✓ Facilitan la creación de reportes dinámicos.



8. CONSIDERACIONES

- ⚠ Algunas funciones pueden afectar el rendimiento si se usan en grandes volúmenes de datos.
- ⚠ Usar índices adecuados en consultas complejas.
- ⚠ Conocer el tipo de dato que devuelve cada función.
- ⚠ Probar las funciones antes de una ejecución.



9. RESUMEN RÁPIDO

Cadena: LEN(), UPPER(), SUBSTRING()
Númerica: ABS(), ROUND(), POWER()
Fecha/Hora: GETDATE(), YEAR(), DATEDIFF()
Conversión: CAST(), CONVERT()
Lógica: IIF(), CASE
Agregación: COUNT(), SUM(), AVG(), MAX(), MIN()
Análítica: ROW_NUMBER(), RANK(), SUM() OVER()
Sistema: @@VERSION, USER_NAME(), DB_NAME()

